새한프라텍 인원 배치 서비스 기획서

Oct 31, 2026 · @cbnuaiclabstudent04

1. 개요

새한프라텍 인원 배치는 1·2공장 지원팀이 매일 엑셀로 짜던 라인 배치표를 화면으로 옮기고, 결원이 생기면 대체자를 자동으로 찾아 묻는 업무 앱이다. 관리자(팀장·담당자·반장)는 PC에서 배치표를 짜고, 근무자는 폰에서 자기 자리와 대체 요청, 휴가 신청을 본다. 한 앱 안에 두 화면이 있고 알림은 앱 알림함에 쌓인다.

배경. 2025년 1공장 PET 배치표(8~9월, 58일)와 2공장 배치표(8~12월, 약 150일), 1공장 월 근태표 양식을 분석해 현장 운영 방식을 그대로 옮겼다. 전날 표를 복사해 오늘 표를 만들고, 가동 라인에 제품을 적고, 조별로 사람을 배치하고, 2공장은 결재를 받아 인쇄·게시하는 흐름이다. 결원이 나면 전화를 돌려 사람을 찾는 일이 가장 큰 수고였다.

목적.

- 아침 배치표 작성을 복사·확인 수준으로 줄인다.
- 결원이 나면 이름 한 번 눌러 대체자 후보에게 요청이 나가게 한다.
- 근태(결근·연차·반차·지각·조퇴·병가·교육)를 표에서 바로 기록해 월 근태표를 자동으로 만든다.
- 근무자가 전화 없이 폰에서 자기 자리와 요청을 확인하고 휴가를 신청하게 한다.

대상. 지원팀 담당자, 생산팀장, 1·2공장 반장, 교대 근무자(새한 직영 교대반, 협력사 검사원 조, 주간 고정 주전반, 임시 인원) 약 67명.

범위. 이 문서는 2026-10-31 기준으로 구현이 끝난 기능만 다룬다. 실제 문자 발송, 폰 푸시, 회사 서버 설치는 「10. 향후 계획」에 있다. 평가판은 브라우저 안에서만 동작하는 체험판 링크로 공유한다: seungju-17.github.io/saehan-lineboard

2. 용어 정리

화면과 이 문서에서 쓰는 말은 엑셀 배치표의 말을 그대로 가져왔다. 새로 생긴 말은 필요 인원, 빈 자리, 대체 요청 세 개다.

용어	뜻
배치표	날짜 · 교대(주간/야간) · 공장 하나에 한 장. 엑셀의 시트 한 개에 해당
자리(라인)	표의 한 줄. 성형기 1~18호, B-1·B-2, PE-1~4, P-1~5, S-1~7 같은 설비 라인과 OP·반장·BOX&운반 같은 직책 자리

용어	뜻
구역	자리를 바탕색으로 묶은 단위. PET · PE · 프리폼 · 성형 · 지원 · 관리
제품	그날 그 라인이 만드는 것. 제품이 비어 있으면 안 돌리는 라인
필요 인원	그 라인에 오늘 필요한 사람 수. 표의 「인원」 칸. 기본값은 복사돼 온 사람 수
빈 자리(비어 있음)	있는 사람이 필요 인원보다 적은 자리. 「비어 있음 1/2」처럼 표시
부동	오늘 세워 둔 라인. 사람이 없어도 빈 자리가 아니다. 현장 말 「#13 부동 후 배치」에서 왔다
무인 라인	2공장 프리폼 P-1~5. 제품만 적고 사람은 배치하지 않는다 (설비관리가 본다)
교대 · 조	3조(A·B·C) 2교대. 주간 06:00~18:00, 야간 18:00~06:00. 4일 근무 → 2일 휴무 → 주·야 전환, 12일 주기
근무 형태	교대(A·B·C조) · 주간고정(주전반) · 임시(지원·외국인 등 그때그때)
근태	결근 · 연차 · 병가 · 반차 · 지각 · 조퇴 · 교육. 엑셀 근태표의 일곱 가지
대체 요청	빈 자리에 대신 설 사람에게 보내는 요청. 상태는 발송 · 수락 · 거절 · 만료 · 취소
후보	대체 요청을 받을 사람. 오늘 쉬는 조 중 경험 순으로 골라 한 번에 3명
초안 · 입안 · 확정	배치표 상태. 입안은 2공장에서 반장이 결재를 올린 상태, 확정은 팀장·담당자가 마감한 상태
결정 · 반려	2공장에서 팀장이 입안을 확정하는 것(결정) 또는 사유를 남기고 초안으로 되돌리는 것(반려)
알림	근무자에게 가는 메시지. 배치 · 변경 · 요청 · 근태 네 가지. 앱 알림함에 쌓이고 전화번호가 있으면 「앱·문자」로 표시

3. 사용자와 권한

사용자는 관리자 세 역할과 근무자로 나뉘다. 관리자는 아이디·비밀번호로, 근무자는 직원 명단에 등록된 전화번호로 들어온다. 자기 역할에 없는 버튼은 화면에 보이지 않고, 서버도 거절한다.

로그인 방식

- 관리자: 로그인 화면 「관리자」 탭에서 아이디·비밀번호. 기본 계정은 teamlead(팀장), staff(지원팀 담당자), lead1(1공장 반장), lead2(2공장 반장). 비밀번호는 설치 때 환경변수로 정한다.
- 근무자: 「근무자」 탭에서 전화번호를 넣고 문자로 받은 인증번호를 입력. 한 번 들어오면 폰에 유지된다. 요청 문자의 개인 링크로도 로그인 없이 바로 연다. 체험판은 인증번호 1234, 전화번호는 예시다.

권한 표

할 수 있는 일	팀장	담당자	반장	근무자
배치표 보기 · 인쇄 · 엑셀	O	O	O	자기 자리만
제품 · 인원 · 사람 배치 · 부동 · 비고	O	O	O	-
근태 처리 · 대체 요청 보내기·취소	O	O	O	-
자동 채우기	O	O	O	-
1공장 확정 · 확정 해제	O	O	-	-
2공장 입안	O	O	O	-
2공장 결정 · 반려	O	-	-	-
휴가 신청 승인·거절 (알림함)	O	O	-	-
현황 · 대체 요청 이력	O	O	O	-
직원 명단 수정 · 설정	O	O	-	-
내 근무 · 요청 수락·거절 · 휴가 신청 · 내 근태	-	-	-	O

반장 계정에는 공장이 정해져 있어 로그인하면 자기 공장 표가 먼저 열린다. 팀장·담당자는 두 공장을 오가발이로 본다.

보안. 관리자 세션과 근무자 세션은 서버 비밀키로 서명한 쿠키다. 관리자 화면과 API는 관리자 세션이 없으면 로그인으로 보내고, 근무자 화면은 근무자 세션 또는 개인 링크 토큰이 있어야 열린다. 근무자는 자기 토큰으로 자기 자료만 볼 수 있다.

4. 화면 구성

관리자 화면은 PC 기준으로 위 흰 막대(로고, 사이드바 열고 닫기, 이름·역할, 근무자 화면 링크, 나가기)와 왼쪽 아이콘 떠(여섯 메뉴)로 이뤄진다. 근무자 화면은 폰 한 손 조작 기준으로 아래 탭 네 개다.

관리자 화면 (왼쪽 메뉴 순서)

메뉴	주소	내용
오늘 배치	/today	날짜 · 주간/야간 · 공장 선택, 달력 날짜 선택기(날짜별 빈 자리 수), 구역별 라인 표(라인 · 제품 · 인원 · 근무자), 남/여 인원, 비고, 버튼(인쇄 · 엑셀 · 월 근태표 · 자동 채우기 · 확정 또는 입안/결정/반려), 오른쪽 아래 「물어보기」
현황	/dashboard	지표 카드, 라인별 평균 인원, 근무자 구성(조별 색), 대체 요청 흐름(발송 → 수락), 일별 주간·야간 인원 추이
대체 요청	/requests	보낸 요청 이력. 누가 빠져서(근태 종류), 누구에게, 이유 칩, 응답 상태
알림	/inbox	처리할 휴가 신청(승인 · 거절, 한 줄 답) + 최근 7일 수락·거절·신청 내역. 메뉴 아이콘에 대기 건수 배지(1분마다 갱신)
직원	/people	명단: 이름 · 집단 · 소속 · 조 · 근무 형태 · 성별 · 공장 · 전화 · 이번 주 근무시간(한도 근접 표시). 조·근무 형태·공장·전화 수정
설정	/settings	요청 만료 시간(5~240분, 기본 20) · 한 교대 시간(4~24, 기본 12) · 주 최대 근무시간(12~84, 기본 52)
인쇄	/print	A4 인쇄용 배치표. 구역·조 색, 남/여 인원, 비고, 로고. 2공장은 결재란

근무자 폰 화면 (/me)

탭	내용
내 근무	오늘이 주간·야간·휴무인지, 오늘 내 자리(공장 · 라인 · 제품), 어제부터 6일 뒤까지 배치, 이번 주 근무시간과 상한
요청	내게 온 대체 요청. 날짜 · 교대 · 공장 · 라인 · 제품 · 마감 시간, 수락·거절 버튼. 배지에 건수
근태	휴가 신청(연차 · 반차 · 병가, 날짜, 교대, 사유), 내 신청 목록과 상태, 월 달력(근무일 · 결근 빨강 · 지각 주황 · 연차 파랑 · 병가 초록 · 신청 대기 주황), 최근 두 달 근태 기록

탭	내용
알림	내게 온 알림 최근 30건. 읽음 처리, 요청 알림은 「요청 보기」 버튼. 어디로 갔는지(앱 또는 앱·문자) 표시

기타 화면

- 로그인(/login): 관리자 탭과 근무자 탭.
- 요청 응답(/r/토큰): 문자 링크로 열리는 한 장 화면. 요청 내용과 수락 · 거절 두 버튼.
- 개인 링크(/me/토큰): 로그인 없이 열리는 근무자 화면. 배치 알림의 링크로 쓰인다.

공통 시각 규칙. 구역 색(PET 남색, PE 초록, 프리폼 주황, 성형 파랑, 지원 회색, 관리 진회색)과 조 색(A 파랑, B 초록, C 주황, 주간고정 갈색, 임시 회색)은 배치표 · 인쇄 · 현황 · 근무자 화면에서 같다. 빨강은 빈 자리·결근, 초록은 확정·수락, 주황은 대기에만 쓴다.

5. 핵심 기능 상세

하루의 흐름 순서로 적었다. 표 열기 → 제품·인원 고치기 → 근태 처리와 대체 요청 → 결재·확정 → 인쇄. 휴가 신청과 알림은 그 사이에 언제든 들어온다.

5.1 배치표 생성과 복사

날짜 · 교대 · 공장을 골랐는데 표가 없으면 자동으로 만든다. 버튼은 없다.

1. 같은 교대·공장의 최근 표 60일분을 봅니다. 평일이면 평일 표만, 토·일이면 휴일 표만 골라 14일분을 후보로 둡니다(휴일은 최소 인원으로 돌기 때문).
2. **교대 인원**은 오늘과 같은 조가 같은 교대를 선 가장 최근 날의 표에서 복사합니다. 12일 주기라 보통 어제 또는 12일 전 표입니다.
3. **제품과 주간고정·임시 인원**은 가장 최근 표에서 복사합니다. 제품은 지난 표에서 실제로 돌린 라인(사람이 있었고 부동이 아닌)과 무인 라인의 것만 가져옵니다.
4. 사람이 복사되지 않은 유인 라인은 오늘 안 돌리는 것으로 보고 제품도 비웁니다.
5. 각 라인의 **필요 인원 = 복사되어 들어온 사람 수**. 그래서 새 표는 빈 자리 0으로 시작합니다.

어디서 복사했는지는 표 머리에 「어떤 날 표 복사」로 보이고 기록에 남는다. 복사된 이름은 연한 칩, 담당자가 직접 넣은 이름은 진한 칩, 대체로 들어온 이름은 초록 테두리로 구별된다.

5.2 제품 · 필요 인원 · 빈 자리

제품 칸을 누르면 바로 고친다. 제품이 바뀜면 지난 1년 안에 그 라인에서 그 제품을 만들 때 보통 몇 명이 섰는지(최빈값, 1~4명)를 필요 인원으로 제안한다. 「인원」 칸을 누르면 0~20 사이로 직접 바꾼다.

빈 자리 판정은 한 줄이다: **있는 사람 수 < 필요 인원**. 필요 인원이 정해지지 않은 라인은 제품이 있으면 1명, 없으면 0명으로 본다. 무인 라인과 부동 라인은 항상 0명이다.

할 일	필요 인원	빈 자리
결근·연차·병가로 빠짐	그대로	생김, 대체 요청
「빼기」로 일부러 빼기	남은 인원으로 내려감	없음
「빼기」로 마지막 한 명 빼기	0	없음. 라인이 부동으로 바뀜
「+」로 사람 더 넣기	인원에 맞춰 올라감	없음
인원 칸을 직접 올림	입력값	생김, 「요청 보내기」 가능
인원 칸을 현재 인원까지 내림	입력값	사라지고 열린 요청은 취소
대체자 수락 또는 자동 채우기로 들어옴	그대로	차서 사라진다

라인 코드를 누르면 「부동」과 「부동 해제」가 있다. 부동 라인은 회색 줄로 표시되고 제품이 있어도 빈 자리로 치지 않는다.

5.3 사람 배치 · 옮기기 · 빼기

- **「+」**: 그 라인을 서 본 사람 중 오늘 투입 가능한 사람을 경험 순으로 8명 보여 주고, 이름 옆에 이유 둘(예: 「B조 휴무 · 이 라인 12회」). 이름을 검색해 명단의 다른 사람도 넣을 수 있고, 명단에 없는 이름은 임시 인원으로 자동 등록된다.
- **이름 누름**: 근태 일곱 가지와 「빼기」. 같은 사람을 다른 라인의 「+」로 넣으면 옮기기가 된다.
- **자동 채우기**: 제품이 적힌 유인 라인마다 필요 인원(없으면 지난 1년 보통 인원)에 모자란 만큼 후보 순위대로 넣는다. 이미 있는 사람은 그대로. 확정된 표에서는 동작하지 않는다.
- **남/여 인원**은 배치된 사람의 성별을 세어 표 위에 자동으로 보여 준다. 다른 공장 소속이면 이름 옆에 「n공장」.
- **비고** 한 줄은 표마다 따로. 인쇄에도 나온다.

5.4 근태 처리

이름을 눌러 근태를 고르면 그날·그 교대의 근태 기록이 남고(사람당 하나, 다시 고르면 덮어쓰기), 종류에 따라 자리 처리가 다르다.

근태	자리	대체 요청	비고
결근 · 연차 · 병가	비움	바로 나감	필요 인원 유지
반차 · 조퇴 · 교육	「요청 보내기」를 골랐을 때만 비움	골랐을 때만	「기록만」이면 자리와 인원 그대로
지각	그대로	없음	기록만

기록된 사람은 그 자리에 빨강(결근·병가), 파랑(연차), 주황(지각) 칩으로 보이고, 칩을 다시 눌러 지울 수 있다. 근태 기록은 월 근태표와 근무자 폰 달력의 원천이다.

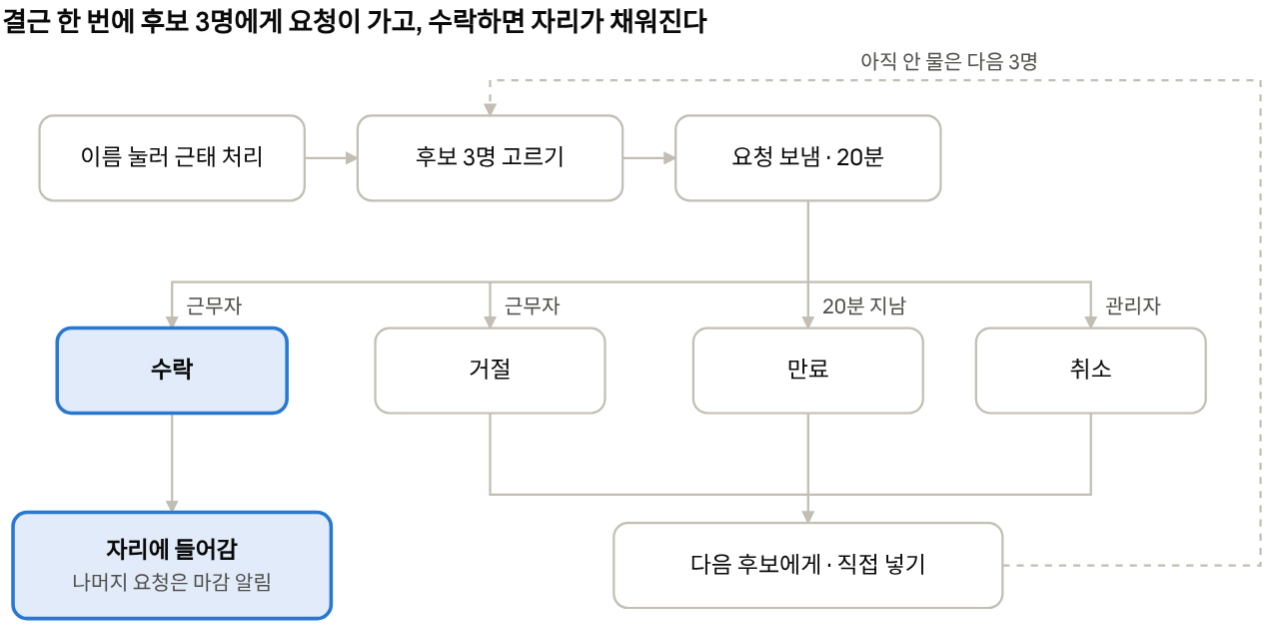
5.5 대체자 추천

요청이 나갈 때 후보를 이렇게 골른다.

1. **제외**: 그날 어디든 이미 배치된 사람, 그날 결근·연차·병가인 사람, 그날 요청으로 자리를 비운 사람, 이 자리에 이미 요청을 받았던 사람, 퇴사자.
2. **가용 조**: A·B·C조는 오늘 휴무인 조만. 근무 중인 조와 다른 교대 조(연속 근무)는 제외. 주간고정은 주간에만, 임시·지원은 항상 가능.
3. **주 상한**: 이번 주(월~일) 배치된 교대 수 × 한 교대 시간에 한 교대를 더해 주 최대 근무시간을 넘으면 제외.
4. **경험 요건**: 지난 180일 안에 이 공장에 선 기록이 하나도 없으면 제외.
5. **점수**: 이 라인 경험 × 10 + 같은 제품 경험 × 3 + 이 공장 경험 × 1 − 최근 30일 대체 투입 횟수 × 25. 높은 순, 같으면 이름 순.
6. **상위 3명**에게 요청. 각 요청에 이유 문자열이 남는다(예: 「C조 휴무 · 이번 주 36시간 · 이 라인 12회 · 최근 대체 1회」).

감점 25은 한 사람이 연속으로 불리지 않게 하기 위한 값이다. 라인 경험 3회차이보다 최근 대체 1회가 더 크게 작용한다.

5.6 대체 요청과 응답



대체 요청 흐름 · 3단계, 갈래 4개

수락 한 번이면 자리가 채워지고 나머지 요청은 마감된다. 거절 · 만료 · 취소는 자리를 그대로 비워 두고, 관리자가 다음 후보에게 다시 보내거나 직접 넣는다.

- 요청은 보낼 때 만료 시간(기본 20분)이 찍히고, 시간이 지나면 어떤 화면이든 열 때 만료로 바뀐다.
- 근무자가 **수락**하면 그 자리에 「대체」로 들어가고, 같은 자리의 나머지 발송 요청은 마감되며 그 사람들에게 「다른 분이 먼저 수락」 알림이 간다. 표가 이미 확정 상태라면 배치 안내 알림도 바로 간다.
- 두 사람이 거의 동시에 수락하면 나중 사람에게 「다른 분이 먼저 수락했습니다」를 보여 주고 그 요청은 마감된다.
- **거절**하면 그 요청만 거절로 남고 다른 후보는 그대로다.
- 관리자는 빈 자리를 눌러 **다음 후보에게**(지금 요청을 마감하고 아직 안 물은 다음 3명에게), **직접 넣기**(요청 없이 수동 배치), **취소**(한 명씩 또는 전체, 그 사람에게 취소 알림)를 고른다.
- 각 후보는 자리 아래에 이름 · 이유 칩 · 상태(대기 주황, 수락 초록, 거절·만료·취소 회색)로 보인다.

5.7 휴가 신청과 승인

1. 근무자가 폰 「근태」 탭에서 연차 · 반차 · 병가, 날짜(오늘 이후), 교대, 사유를 적고 신청한다. 같은 날 같은 교대에 신청·승인 건이 있으면 받지 않는다.
2. 팀장·담당자 알림함에 대기 건으로 뜨고 메뉴 아이콘에 숫자가 붙는다.
3. **승인**하면 그날 표(없으면 바로 만들어서)에서 그 사람을 찾아 5.4의 근태 처리를 그대로 한다. 연차·병가는 자리를 비우고 대체 요청이 나가고, 반차는 기록만. 표에 없는 사람이면 근태 기록만 남는다.
4. **거절**하면 한 줄 답과 함께 거절 알림이 간다. 승인도 알림이 간다.
5. 근무자 달력에는 신청 중이 주황 「신청」, 승인되면 그 근태 색으로 보인다.

5.8 결재와 확정

- **1공장**: 팀장·담당자가 「확정」. 확정하면 배치된 모든 사람에게 배치 안내 알림이 가고, 같은 내용을 이미 받은 사람은 건너뛰고, 자리가 바뀜 사람은 「배치 변경」으로 받는다. 「확정 해제」로 되돌릴 수 있다.
- **2공장**: 반장이 「입안」(초안 → 입안). 팀장이 「결정」하면 확정과 같고, 「반려」하면 사유 한 줄을 남기고 초안으로 되돌아간다. 반려 사유는 표 머리에 띠로 보이고 다시 입안하면 지워진다. 인쇄에 팀장 · 입안 · 심사·합의 · 결정 결재란이 나온다.
- 확정된 표에서도 근태 처리와 대체 요청은 된다. 당일 결근이 확정 뒤에 생기기 때문이다.

5.9 알림

알림은 네 종류다. **요청**(대체 요청 · 마감 · 취소), **배치**(확정 때 배치 안내), **변경**(확정 뒤 자리가 바뀜 때), **근태**(휴가 승인 · 거절). 모든 알림은 근무자 폰 「알림」 탭에 쌓이고, 요청 알림에는 응답 화면 링크가, 배치 알림에는 개인 링크가 들어 있다. 전화번호가 있는 사람은 「앱·문자」, 없는 사람은 「앱」으로 기록된다. 실제 문자 발송은 한 함수만 바꾸면 되게 모아 뒀다(10장 참고).

5.10 인쇄 · 엑셀 · 월 근태표 · 월 달력

- **인쇄**: A4 한 장. 구역 묶음, 조 색, 남/여 인원, 비고, 로고, 2공장 결재란. 빈 자리는 빨강 표시.
- **엑셀**: 그날 표를 엑셀 파일로 내려받기.
- **월 근태표**: 회사 양식 그대로. 집단별 시트(주전반 · 교대반 · 협력사 A/B/C조 · PE 협력사 · 지원), 사람당 두 줄, 직영은 11일~익월 10일, 협력사는 1일~말일. 배치표의 근태 기록이 그대로 들어간다.
- **월 달력**: 날짜 선택기를 열면 그 달의 날짜별 상태(초안 · 입안 · 확정), 근무 인원, 빈 자리 수가 보인다.

5.11 현황 · 직원 · 설정 · 물어보기

- **현황**: 기간을 골라 지표 카드, 라인별 평균 인원, 근무자 구성, 대체 요청 흐름(발송 → 응답 → 수락), 일별 주간·야간 인원 추이.
- **직원**: 명단 수정. 이번 주 근무시간 열에 한 교대를 더하면 상한을 넘는 사람은 주황 「한도」.
- **설정**: 요청 만료 시간 · 한 교대 시간 · 주 최대 근무시간 세 값. 범위 밖 값은 거절.
- **물어보기**: 오른쪽 아래 도우미. 배치표 DB를 읽기 전용으로 조회해 답한다(표 보기 · 후보 보기 · 그날 근무조 · 집계 질문). 표를 바꾸는 기능은 없다. API 키가 있을 때만 켜진다.

6. 업무 규칙과 근거

규칙은 상상해서 만들지 않고 2025년 엑셀 11개 파일(1공장 배치표 58일, 2공장 배치표 약 150일, 1공장 월 근태표 3개월)에서 읽어 냈다. 자세한 분석은 저장소의 docs/운영구조_분석_2025.md에 있다.

3조 2교대 12일 주기. 4일 근무 → 2일 휴무 → 주·야 전환. 기준일 2026-01-01에서 세어 어느 날이든 어느 조가 주간 · 야간 · 휴무인지 계산한다. 하루에 항상 한 조가 쉬기 때문에 대체 후보는 그 조에서 나온다.

주기 일	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A조	야	야	휴	휴	주	주	주	주	휴	휴	야	야
B조	주	주	주	주	휴	휴	야	야	야	야	휴	휴
C조	휴	휴	야	야	야	야	휴	휴	주	주	주	주

엑셀에서 가져온 규칙

규칙	엑셀에서 본 것	앱에 반영한 것
가동 라인만 적는다	18개 성형기 중 제품이 적힌 라인만 도고, 그 수가 날마다 3~10개로 다르다	제품이 빈 라인은 빈 자리가 아니다
안 돌리는 라인은 비운다	어제 사람이 있던 라인이 오늘 0명인 322건 모두 제품도 비어 있었다	마지막 한 명을 빼면 부동, 다음 날은 빈 줄로 시작
같은 제품이어도 인원은 변한다	같은 제품인데 2명 → 1명으로 줄어든 날 15건	라인별 필요 인원을 두고, 일부러 빼면 따라 내려간다
결원은 라인을 세우고 옮긴다	비고 「박스인원 결원 → #13 부동 후 배치」	「부동」과 옮기기. 대체 요청은 그 다음 선택지
휴일은 최소 인원	8/9, 8/10 남 0 · 여 3	토·일은 지난 휴일 표를 복사
2공장 프리폼은 무인	P-1~5에 제품은 늘 있고 사람은 한 달에 몇 칸	무인 라인 속성, 빈 자리 판정 제외
2공장은 결재 문서	양식에 팀장 · 입안 · 심사·합의 · 결정란	입안 → 결정(반려) 두 단계, 인쇄에 결재란
근태 기호 일곱	근태표의 결근 · 연차 · 반차 · 지각 · 조퇴 · 병가 · 교육	그대로
집단별 근태표, 마감 주기 둘	직영 11일~익월 10일, 협력사 1일~말일	월 근태표 엑셀을 같은 양식으로
검사원은 여성, 운반·OP는 남성, 남/여 집계	표 위 「남자인력 n / 여자인력 n」	성별 속성과 자동 집계

공장별 차이

항목	1공장 (생산 1팀 PET)	2공장 (생산 2팀)
구역	PET 성형기 1~18호 · B-1·B-2 · PE-1~4 · 지원(OP, BOX&운반, 반장, 기타)	프리폼 P-1~5(무인) · 성형 S-1~7 · 지원(선별·교육, 밴딩·박스·운반) · 관리(설비관리, 생산관리)

항목	1공장 (생산 1팀 PET)	2공장 (생산 2팀)
마감	확정 한 번	입안 → 결정 (반려 가능)
인쇄	남/여 인원, 비고	결재란 추가

아직 확인하지 못한 것. 연차·대체 수당 규정, 주전반이 배치표에 없는 이유, 2공장 명단과 근태표, 생산 계획이 어디서 오는지, 결재가 매일 실제로 이뤄지는지. 이 내용은 10장의 확인 항목에 다시 나온다.

7. 데이터 구조

SQLite 파일 하나에 표 13개. 중심은 배치표(boards) 한 장에 라인별 상태(board_posts)와 배치(assignments)가 붙는 구조다. 사람(people)과 자리(posts)는 기준 정보고, 그 외는 그날 일어난 일의 기록이다.

표	무엇인가	주요 칸	상태값
factories	공장	code, name	-
posts	자리(라인·직책)	factory, code, name, kind(machine·support·op·leader·etc), zone, unmanned, fixed, sort	-
people	사람	name, affiliation(소속), unit(집단), grp(조), work_type(교대·주간고정·임시), gender, phone, home_factory, token(개인 링크), active	-
boards	배치표 한 장	date, shift, factory, status, confirmed_at, copied_from, note(비고), return_note(반려 사유)	초안 · 입안 · 확정
board_posts	그 표의 라인별 상태	product, need(필요 인원), stopped(부동), vacant	-
assignments	누가 어디 서는지	board, post, person, source	이력 · 복사 · 수동 · 대체 · 자동
attendance	근태 기록(날·교대·사람당 하나)	date, shift, person, kind, note	결근 · 연차 · 반차 · 지각 · 조퇴 · 병가 · 교육

표	무엇인가	주요 칸	상태값
requests	대체 요청	board, post, person(후보), vacated_person(빠진 사람), rank, reason, token, expires_at, responded_at	발송 · 수락 · 거절 · 만료 · 취소
leave_requests	휴가 신청	person, date, shift, kind, note, reply, decided_by, decided_at	신청 · 승인 · 거절
messages	근무자 알림	person, kind, body, link, channel(앱 · 앱·문자), sent_at, read_at	배치 · 변경 · 요청 · 근태
accounts	관리자 계정	username, name, role, factory, password_hash	팀장 · 담당자 · 반장
settings	설정 세 값	key, value	-
logs	바꾼 기록	board, post, person, action, detail, at	복사 · 근태 · 결근 · 빼기 · 추가 · 대체요청 · 요청취소 · 입안 · 반려 · 확정 · 확정해제 · 자동채우기

관계. boards 하나에 board_posts와 assignments 여러 개. assignments와 requests는 posts와 people을 가리킨다. attendance와 leave_requests는 표가 아니라 날짜·교대·사람으로 매다. 그래서 표가 없는 날에도 휴가를 승인해 둘 수 있고, 표가 만들어지는 날 그 기록이 일터다. 표를 지우면 그 표의 board_posts · assignments · requests · logs도 함께 지워진다.

보관과 기간. 기록은 지우지 않고 계속 쌓인다. 후보 경험은 지난 180일, 최근 대체 횟수는 30일, 제품별 보통 인원은 1년, 근무자 폰 달력은 최근 62일, 알림은 최근 30건, 관리자 알림함 내역은 7~14일을 읽는다.

시드 데이터. 2025년 배치표를 날짜만 현재로 옮기고 9월 근태표 명단(집단 · 소속 · 조 · 성별)을 넣은 67명. 전화번호는 예시가 채워져 있다. 이름 띠어쓰기(「김 옥 령」)는 들어오면서 정규화한다.

8. 기술 구성

같은 소스가 두 모양으로 도어간다. 회사에 설치하는 **서버판**과, 설치 없이 링크만 열어 써 보는 **브라우저 체험판**이다. 화면 코드와 업무 규칙 코드는 둘이 공유하고, DB 접근 콜만 바뀐다.

항목	서버판	체험판
실행	Node 20 이상, Next.js 16 서버 한 대	HTML 파일 한 장 (GitHub Pages)
DB	SQLite 파일 (better-sqlite3)	브라우저 안 SQLite (sql.js). 새로고침 하면 초기화

항목	서버판	체험판
사용자	팀 전체가 같은 데이터를 본다	각자 자기 브라우저에서만
로그인	아이디·비밀번호, 전화번호·인증번호	역할 고르기(팀장 · 담당자 · 반장 · 근무자)
알림	앱 알림함 (문자는 도입 때 연결)	앱 알림함
물어보기	서버 환경변수에 API 키	브라우저에 키 저장

기술 스택. Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, better-sqlite3, xlsx(엑셀 내보내기), Claude API(물어보기). 외부 서비스나 별도 DB 서버는 없다.

코드 구조

위치	역할
src/lib/rules.ts	근태 종류, 배치표 빈 자리 판정, 설정 기본값·범위, 역할 권한. DB 없는 순수 규칙
src/lib/shift.ts	3조 2교대 달력, 주 범위, 날짜 표시
src/lib/engine.ts	후보 가용 판정과 순위, 알림 문구, 보통 인원
src/lib/repo.ts	표 복사·조회, 근태, 요청·응답, 휴가, 결재, 알림, 계정, 근무자 화면 데이터
src/lib/db.ts	스키마와 예전 파일 보정
src/lib/auth.ts	세션 쿠키 서명·해석, 비밀번호 해시
src/lib/assistant.ts	물어보기 도구(읽기 전용 SQL, 표, 후보, 근무조)
src/app/api/*	board(표 조회·동작 17개), leaves, people, settings, stats, requests, login, session, public/me, public/respond, board/export, attendance/export, ask
src/components/*	board, nav, month-picker, inbox, settings, people, requests, dashboard, print-board
src/app/(public)/me	근무자 화면
src/proxy.ts	경로별 로그인 검사
demo/*	체험판 번들 (api.ts가 서버 API를 그대로 흉낸다)
scripts/seed.ts	2025년 엑셀 적재, 기본 계정
tests/*	vitest 49개 (규칙 13, 저장·흐름 29, 물어보기 7)

보안. 세션은 서버 비밀키로 서명한 쿠키. 비밀번호는 해시로만 저장. 근무자 개인 링크는 추시 불가능한 토큰. 물어보기는 SELECT만 실행한다. 설정 환경변수는 셋: 비밀번호, 서명 키, DB 파일 위치.

검증. vitest 49개와 Playwright 회귀 스추립트(관리자 전체 흐름, 휴가 흐름, 화면 셸, 폰 폭)로 바꿀 때마다 돌린다. 체험판은 esbuild로 한 파일로 묶어 docs/index.html에 놓고 GitHub Pages로 공개한다.

배포. 서버판은 `npm install` → `npm run seed` → `npm run dev` (개발) 또는 `npm run build && npm start` (운영). 회사 내부 PC 한 대나 작은 클라우드 서버에서 돌아간다. 데이터는 SQLite 파일 하나라 백업은 파일 복사다.

9. 현재 상태와 제약

앞에 적은 기능은 모두 구현돼 체험판에서 동작한다. 남은 것은 회사 자료와 외부 연결이 필요한 세 가지다: 실제 문자 발송, 실제 명단·전화번호, 서버 설치.

항목	지금	도입 때 필요한 것
배치표 복사 · 필요 인원 · 빈 자리 · 부동	동작	-
근태 처리 · 대체자 추천 · 요청·응답·취소	동작	-
휴가 신청·승인 · 알림함	동작	-
1공장 확정 · 2공장 입안·결정·반려	동작	-
인쇄 · 엑셀 · 월 근태표 · 월 달력 · 현황	동작	-
관리자 계정 · 근무자 전화번호 로그인	동작 (인증번호 고정)	실제 전화번호 등록, 인증 문자 연결
알림	앱 알림함까지	문자 발송 서비스 계정, 폰 푸시
데이터	2025년 표 기준, 전화번호 예시	최신 명단, 근태 규정값
설치	체험 링크	회사 서버 또는 클라우드 한 대
물어보기	API 키 있을 때만	Claude API 키

체험판의 한계. 각자 브라우저 안에서만 돌아가기 때문에 관리자가 보낸 요청을 다른 사람의 폰에서 수락할 수 없다. 같은 화면에서 「나가기」 뒤 근무자로 다시 들어가 수락해야 한다. 새로고침 하면 처음 상태로 돌아간다.

가정. 주간 06:00~18:00, 야간 18:00~06:00, 한 교대 12시간. 주는 월요일 시작. 3조 주기는 2026-01-01 기준으로 계산하므로 실제 조 달력과 맞는지 처음 한 번 맞춰야 한다. 근무자의 휴가 승인은 그 사람의 소속 공장 표에 반영한다.

10. 향후 계획

모두 지금 구조 위에 얻는 것이고, 각각 회사에서 받아야 할 자료가 하나씩 묶여 있다. 명단·전화번호와 근태 규정 두 가지만 오면 실사용 시험을 시작할 수 있다.

발전 가능 항목과 필요한 자료

항목	무엇이 달라지나	필요한 것	주는 곳
실제 문자와 폰 푸시	요청 · 배치 · 휴가 알림이 실제 문자·알림톡으로. 앱을 안 깔아도 받음	문자 발송 서비스 계정, 실제 전화번호	총무 · 지원팀
최신 명단 반영	2공장 협력사 조 포함 전원, 입퇴사 반영	최신 명단 (엑셀 그대로 가능)	지원팀
근태 규정값	주 상한, 연속 근무 금지 일수, 야간 뒤 휴식 시간을 회사 규정으로. 후보 제외 조건에 추가	근태 규정 문서	인사 · 총무
비용을 보는 후보 순위	야간 · 휴일 수당 배율을 반영해 같은 점수는 비용 낮은 사람 먼저. 이름 옆에 「휴일 1.5배」	수당 배율, 교대 시간표	인사 · 생산팀
자가이 필요한 자리	OP · 반장 · 지게차처럼 자가자만 후보로. 검사원 자리에는 검사원 경험자만	자가·면허 목록, 자리별 요건	생산팀
직책 자리 고정 배치	설비관리 · 생산관리처럼 두 사람이 주·야를 번갈아 서는 자리 자동 배치	직책별 담당자 명단	생산팀
공장 간 지원 표기	「2팀 지원」처럼 보낸 공장과 받는 공장 표에 함께 표시	지원 관행 확인	생산팀
한 달 달력과 다음 주 계획	날짜별 인원 · 빈 자리 · 휴가를 한 달 단위로. 다음 주 표를 미리 짜고 부족한 날을 먼저 본다	생산 계획이 어디서 오는지	생산팀
기록과 통계 축적	누가 언제 무엇을 바꿨는지, 결근률 · 대체 성공률 달별 추이. 쌓일수록 추천이 정확해짐	실사용 기간	-
서버 설치	팀 전체가 같은 데이터를 본다	회사 PC 한 대 또는 클라우드 한 대	총무 · 전산

항목	무엇이 달라지나	필요한 것	주는 곳
물어보기 상시 사용	「지나달 결근 가장 많은 라인?」 같은 질문에 답	Claude API 키	총무 · 전산

회사에서 확인해야 할 것. 근태 기호와 수당 규정, 주전반이 배치표에 없는 이유, 2공장 명단과 근태표, 생산 계획 출처, 결재가 매일 실제로 이뤄지는지.

도입 단계

1. **자료 받기** (회사): 최신 명단과 전화번호, 근태 규정값. 엑셀 그대로 괜찮다.
2. **반영** (개발, 각 하루 안팽): 명단 적재, 설정값 고치기, 조 달력 기준일 맞추기.
3. **서버 설치**: 회사 PC 또는 클라우드 한 대. 관리자 계정 발급.
4. **한 공장 시험 운영** (2~4주): 엑셀과 나란히 쓰면서 복사 규칙 · 후보 순위가 현장과 맞는지 확인. 근무자는 개인 링크로 받는다.
5. **문자 연결**: 문자 발송 계정이 오면 함수 하나 바꿔 연결.
6. **두 공장 전환**: 엑셀을 거둔다. 월 근태표는 앱에서 내려받는다.